

VOUS ALLEZ APPRENDRE A...

- Déterminer à la main ou à l'aide d'un logiciel de calcul formel les primitives d'une fonction usuelle.
- Calculer à la main ou à l'aide d'un logiciel de calcul formel l'intégrale d'une fonction sur un intervalle $[a ; b]$.
- Utiliser l'intégration par parties pour calculer l'intégrale d'une fonction sur un intervalle $[a ; b]$.

C corrigé en fin d'ouvrage
R résultat en fin d'ouvrage

POUR VOUS AIDER...

► **Fiche méthode 9 • p. 161**

Comment déterminer à la main les primitives d'une fonction ?

► **Fiche méthode 10 • p. 162**

Comment calculer à la main une intégrale ?

► **Fiche méthode 11 • p. 162**

Comment déterminer à l'aide d'un logiciel les primitives d'une fonction ?

► **Fiche méthode 12 • p. 164**

Comment calculer une intégrale avec un logiciel ?

► **Fiche méthode 13 • p. 166**

Comment calculer une intégrale en utilisant l'intégration par parties ?

► **Fiche l'Essentiel • p. 239**

Exercices d'entraînement

Généralités sur les primitives

► **Fiche l'Essentiel**

1 Dans chacun des cas suivants, vérifier que la fonction F est une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction f .

a) $F(x) = \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 4$; $f(x) = x^2 + 4x$.

b) $F(x) = 2e^x + \frac{1}{2}x^2$; $f(x) = 2e^x + x$.

c) $F(x) = e^{-2x} + 3e^x + 5$; $f(x) = 3e^x - 2e^{-2x}$.

2 Dans chacun des cas suivants, indiquer en justifiant la réponse si la fonction F est une primitive sur l'intervalle I de la fonction f .

a) $I = \mathbb{R}$; $F(x) = -\frac{4}{3}x^3 + 4x^2 - 5x + 2$;

$f(x) = -4x^2 + 8x - 5$.

b) $I =]0 ; +\infty[$; $F(x) = 3 \ln x + 5x^2 + 4$;

$$f(x) = \frac{3}{x} + 10x.$$

c) $I = \mathbb{R}$; $F(x) = 3e^{-2x} + 5e^x$;
 $f(x) = e^{-2x} + 5e^x$.

d) $I =]0 ; +\infty[$; $F(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{3}{x}$;

$$f(x) = -\frac{2}{x^3} + 3 \ln x.$$

Recherche à la main de primitives

 **Fiche méthode 9**

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans toute recherche de primitive, il est conseillé de vérifier si le résultat est correct en dérivant la primitive obtenue.

 **Pour chacun des exercices 3 à 8**, les fonctions f et g admettent sur l'intervalle I des primitives. Pour chacune d'elles, déterminer les primitives.

3 $I = \mathbb{R}$.

$$f(x) = x^2 - 3x ; g(x) = -2x^3 + 4x - 5.$$

4 $I = \mathbb{R}$.

$$f(x) = 4e^x - 2x ; g(x) = 3x^2 + 5e^x.$$

5 $I =]0 ; +\infty[$.

$$f(x) = \frac{1}{x} + 3x ; g(x) = x^2 - \frac{2}{x^2}.$$

6 $I =]0 ; +\infty[$.

$$f(x) = 3x^2 - \frac{4}{x^2} ; g(x) = 1 + \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x^4}.$$

7 $I =]0 ; +\infty[$.

$$f(t) = t + \frac{2}{t} ; g(t) = 3e^t + \frac{5}{t}.$$

8 $I = \mathbb{R}$.

$$f(x) = \cos(3x + 1) ; g(x) = \sqrt{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right).$$

 **Pour chacun des exercices 9 à 17**, la fonction f est définie sur l'intervalle I de $\mathbb{R}$. Dans chaque cas, déterminer les primitives de f . Attention : dans ces cas, le tableau des primitives des fonctions élémentaires et la propriété de linéarité ne suffisent pas !

9 $I = \mathbb{R}$; $f(x) = 2e^{2x}$.

10 $I = \mathbb{R}$; $f(x) = e^{-x}$.

11 $I = \mathbb{R}$; $f(x) = 2e^{3x+1}$.

12 $I = \mathbb{R}$; $f(x) = x + 4e^{-3x}$.

13 $I = \mathbb{R}$; $f(x) = 2x(e^{x^2})$.

14 $I =]2 ; +\infty[$; $f(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$.

15 $I =]-1 ; +\infty[$; $f(x) = \frac{3}{(x+1)^2}$.

16 $I = \mathbb{R}$; $f(x) = x(x^2 + 1)^3$.

17 $I =]2 ; +\infty[$; $f(x) = \frac{1}{x-2}$.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour déterminer la primitive G d'une fonction f telle que $G(x_0) = y_0$:
 – on détermine les primitives de f ;
 – on calcule la constante C de manière que $G(x_0) = y_0$.

 **Pour chacun des exercices 18 à 24**, la fonction f est définie sur l'intervalle I de $\mathbb{R}$. Dans chaque cas, déterminer la primitive G qui satisfait à la condition donnée.

18 $I = \mathbb{R}$; $f(x) = x^2 - x + 1$.
 $G(1) = 0$.

19 $I =]0 ; +\infty[$; $f(x) = x - \frac{2}{x}$.
 $G(1) = 0$.

20 $I =]0 ; +\infty[; f(x) = 2x + \frac{1}{x}.$
 $G(2) = 0.$

21 **R** $I = \mathbb{R} ; f(x) = 4x + e^x.$
 $G(0) = 2.$

22 $I =]0 ; +\infty[; f(x) = \frac{2}{x} + e^x.$
 $G(1) = 0.$

23 $I = \mathbb{R} ; f(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right).$
 $G\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1.$

24 $I = \mathbb{R} ; f(x) = 2 \cos 3x.$
 $G\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0.$

Calcul à la main d'une intégrale

Fiche méthode 10

Pour chacun des exercices 25 à 31, calculer les intégrales proposées.

25 $\int_{-1}^1 (x^2 + 1) dx ; \int_{-1}^1 (x^2 + 3x + 5) dx.$

26 $\int_1^4 \frac{3}{x} dx ; \int_1^4 \left(x - \frac{2}{x}\right) dx.$

27 $\int_0^1 \left(x + 2 + \frac{1}{x+2}\right) dx.$

28 $\int_0^1 \frac{t}{t^2 + 1} dt ; \int_0^{\ln 2} (e^t + e^{2t}) dt.$

29 $\int_{-1}^2 x(x^2 + 4) dx ; \int_1^2 \frac{xe^x + 1}{x} dx.$

30 **C** $\int_0^{\ln 2} (e^x - e^{-x}) dx ; \int_e^{e^2} \frac{1}{x \ln x} dx.$

31 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (2 \sin x + \sin 2x) dx ;$

$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2} \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) dx.$

Recherche de primitives à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel de calcul formel

Fiche méthode 11

Pour les exercices 32 à 39, la fonction f admet sur l'intervalle I des primitives.

Dans chaque cas, déterminer les primitives de f à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel de calcul formel.

32 $I = \mathbb{R} ; f(x) = x^2 + 2e^{-2x}.$

33 $I =]-1 ; +\infty[; f(x) = \frac{x^2}{x+1}.$

34 $I = \mathbb{R} ; f(x) = xe^{x^2+1}.$

35 **C** $I = \left]-\infty ; \frac{1}{2}\right[; f(x) = \frac{x^2}{2x-1}.$

36 $I =]0 ; +\infty[; f(x) = x + 3 - \frac{4}{x^3}.$

37 $I = \mathbb{R} ; f(x) = x(x^2 + 1)^2.$

38 $I = \mathbb{R} ; f(x) = \frac{2e^x}{e^x + 1}.$

39 $I = \mathbb{R} ; f(x) = \cos^2 x.$

Calcul d'intégrales à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel de calcul

Fiche méthode 12

Pour les exercices 40 à 45, calculer à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel de calcul les intégrales proposées.

40 $\int_{-1}^1 (x+1)^3 dx ; \int_1^2 \left(x^2 - 5 - \frac{4}{x^2}\right) dx.$

$$41 \int_0^1 \frac{x \, dx}{x^2 + 1} ; \int_0^1 \frac{e^{2x}}{e^x + 1} \, dx.$$

$$42 \int_0^2 \frac{1-x}{(x+1)^2} \, dx ; \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{\cos x} \, dx.$$

$$43 \text{ R } \int_0^1 \frac{e^x}{e^x + 1} \, dx ; \int_0^{\ln 2} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \, dx.$$

$$44 \int_0^1 \frac{dx}{x^2 + 1} ; \int_0^{\frac{\pi}{3}} 2 \cos^2 \left(2x - \frac{\pi}{4} \right) \, dx.$$

$$45 \int_2^3 \frac{dx}{\sqrt{x+1}} ; \int_3^4 \frac{x+1}{(x-2)^2} \, dx.$$

Intégration par parties

 **Fiche méthode 13**

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour calculer $\int_a^b f(x) \, dx$ en utilisant l'intégration par parties :

– si l'expression de $f(x)$ contient $\ln(ax+b)$, (logarithme népérien) on pose :

$$u(x) = \ln(ax+b) ;$$

– si l'expression de $f(x)$ est de la forme

$f(x) = P(x)e^{ax}$ où $P(x)$ est un polynôme, on pose $u(x) = P(x)$.

 Pour chacun des exercices 46 à 51, calculer les intégrales proposées.

$$46 \text{ C } \int_1^e (x^2 + 1) \ln x \, dx ; \int_0^1 x e^{2x} \, dx.$$

$$47 \int_0^2 x e^{-x} \, dx ; \int_1^e \ln x \, dx.$$

$$48 \text{ R } \int_0^1 3x e^{-2x} \, dx ; \int_1^e \ln(2x) \, dx.$$

$$49 \int_0^1 (x+2)e^{-x} \, dx ; \int_1^4 (x-1) \ln x \, dx.$$

$$50 \text{ R } \int_1^2 (t+1) \ln(3t) \, dt ; \int_{-1}^0 (2t+1)e^{3t} \, dt.$$

$$51 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \, dx ; \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos(2x) \, dx.$$

Calcul d'aires

 **Fiche l'Essentiel**

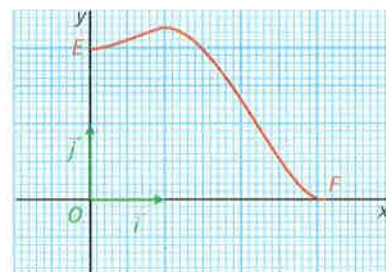
52 C Le plan est muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1 cm.

La courbe ci-après donne l'allure de la représentation graphique de la fonction f définie sur l'intervalle $[0; \pi]$ par :

$$f(x) = -\frac{1}{2} \cos 2x + \cos x + \frac{3}{2}.$$

Les points E et F ont pour coordonnées :

$$E(0; 2) \text{ et } F(\pi; 0).$$



On appelle $\mathcal{A}$ l'aire, exprimée en cm^2 , du domaine plan limité par l'arc EF , l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Calculer la valeur exacte de $\mathcal{A}$, puis en donner l'arrondi au mm^2 .

53 Soit f la fonction définie sur $[1; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{\ln x}{x^2}.$$

1. Étudier les variations de f et tracer sa courbe représentative dans un repère orthogonal.

Unités graphiques : 2 cm sur l'axe des abscisses et 10 cm sur l'axe des ordonnées.

2. Calculer l'aire, en cm^2 , de l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan tels que :

$$1 \leq x \leq 4 \text{ et } 0 \leq y \leq f(x).$$

On effectuera une intégration par parties.

Donner la valeur arrondie au mm^2 de cette aire.

54 Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[-1; 1]$ par $f(x) = xe^x - e^x$.

1. Étudier les variations de f et donner l'allure de sa courbe représentative dans un repère orthonormal d'unité graphique 4 cm.

2. Calculer l'aire $\mathcal{A}$, en cm^2 , de l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan tels que :

$$-1 \leq x \leq 1 \text{ et } f(x) \leq y \leq 0.$$

On effectuera une intégration par parties.

Donner la valeur arrondie au mm^2 de $\mathcal{A}$.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le plan est rapporté à un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$; f et g sont deux fonctions telles que sur $[a; b]$, $f(x) \leq g(x)$.

Si E est l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan tels que $a \leq x \leq b$ et $f(x) \leq y \leq g(x)$, alors l'aire de E est, en unités d'aire :

$$\mathcal{A}(E) = \int_a^b (g(x) - f(x)) dx.$$

55 Le plan est muni d'un repère orthonormal d'unité graphique 2 cm.

1. Tracer les courbes $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ qui représentent respectivement les fonctions f et g définies sur $[1; 2]$

par $f(x) = x^2$ et $g(x) = \frac{1}{x}$.

2. On note $\mathcal{D}$ le domaine ensemble des points $M(x; y)$ du plan tels que :

$$1 \leq x \leq 2 \text{ et } \frac{1}{x} \leq y \leq x^2.$$

a) Calculer, en unités d'aire, l'aire de $\mathcal{D}$.

b) Exprimer cette aire en cm^2 .

56 R Soit f la fonction définie sur $[0; 1]$ par $f(x) = e^x$ et g la fonction définie sur $]0; 1]$ par

$$g(x) = \frac{1}{x}.$$

1. Dans le plan rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 4 cm, tracer les représentations graphiques $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ de f et de g .

2. Soit α l'abscisse du point d'intersection de $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$.

On appelle E la partie du plan limitée par les courbes $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ et les droites d'équations $x = \alpha$ et $x = 1$.

a) Calculer, en fonction de α , l'aire $\mathcal{A}$, exprimée en cm^2 , de E .

b) On admet qu'une valeur approchée à 10^{-2} de α est 0,57.

Donner la valeur arrondie à 10^{-2} de $\mathcal{A}$.

Valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle



57 On considère une intensité électrique dont l'expression, en ampère, est donnée en fonction du temps t , en seconde, par :

$$i(t) = I_{\max} \sin(\omega t); \omega > 0.$$

1. Déterminer une primitive de la fonction $t \mapsto i^2(t)$. On utilisera la relation :

$$\sin^2(\omega t) = \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2}.$$

2. En déduire l'intégrale $\int_0^T i^2(t) dt$ où $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

3. En utilisant le résultat précédent, montrer que la valeur moyenne de la fonction $t \mapsto i^2(t)$ sur l'intervalle $[0; T]$ est $\frac{I_{\max}^2}{2}$.

Cette valeur représente l'intensité efficace du courant i .

58 Entre deux points d'un circuit R, L, C on applique une tension u telle que, en volt :

$$u(t) = U\sqrt{2} \sin(\omega t), \omega > 0; t \text{ en seconde.}$$

L'expression de l'intensité i du courant qui traverse le circuit est alors donnée par :

$$i(t) = I\sqrt{2} \sin(\omega t - \varphi).$$

La puissance moyenne fournie sur une période au circuit, en watt, est donnée par :

$$P_m = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) \times i(t) dt \text{ avec } T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

Sachant que, a et b étant des nombres réels donnés, on a : $2 \sin a \sin b = \cos(a - b) - \cos(a + b)$, calculer cette puissance moyenne.

Pour ces tests, ne pas utiliser de calculatrice ou de logiciel.

... Utiliser les propriétés de l'intégrale d'une fonction ?

1. $I = \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{dx}{e^x + 1}$; $J = \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{e^x dx}{e^x + 1}$.

Sans calculer I et J , la valeur de $I + J$ est :

a) $\ln \frac{2}{3}$ b) $\ln \frac{3}{2}$ c) $\frac{3}{2}$

2. $I = \int_1^4 (x - 4)(1 - x) dx$.

Sans calculer I , indiquer si :

a) $I \leq 0$ b) $I = 0$ c) $I \geq 0$.

► Fiche l'Essentiel

► Réponse p. 276

... Calculer une intégrale ou une aire ?

1. Si $I = \int_0^1 e^{2x+1} dx$, alors :

a) $I = \frac{1}{2} e^3 - \frac{1}{2} e$ b) $I = e^3 - 1$

c) $I = 0$ d) $I = 2e^3 - 2e$

2. Si $I = \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 3} dx$, alors :

a) $I = \frac{1}{2} \ln \frac{4}{3}$ b) $I = \frac{1}{2} \ln 12$ c) $I = \ln \frac{4}{3}$

3. On a représenté les fonctions f et g définies sur l'intervalle $[1; 9]$ par :

$$f(x) = 10 - x; \quad g(x) = \frac{9}{x}.$$

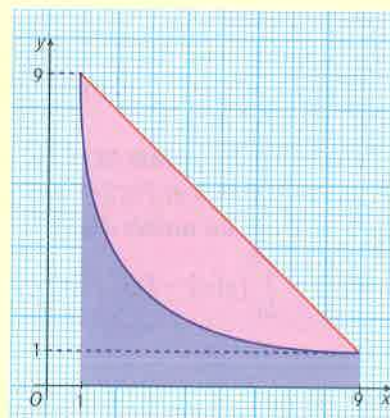
On a colorié certaines parties du plan.

On pose $I = \int_1^9 (10 - x) dx$; $J = \int_1^9 \frac{9}{x} dx$;

$$K = \int_1^9 \left(10 - x - \frac{9}{x} \right) dx.$$

• En unités d'aire, l'aire coloriée en rose est :

a) I b) J c) K



• La valeur de K est :

a) $40 + 9 \ln 9$ b) $59 - 9 \ln 9$ c) $40 - 9 \ln 9$

► Fiche l'Essentiel

► Fiche méthode 10

► Réponse p. 276

... Effectuer une intégration par parties ?

1. La valeur de l'intégrale $I = \int_1^e 4x^3 \ln x dx$ est :

a) $I = \frac{1}{4} (3e^4 - 1)$ b) $I = \frac{1}{4} (3e^4 + 1)$

2. La valeur de l'intégrale $I = \int_0^{\frac{1}{2}} x e^{2x-1} dx$ est :

a) $I = \frac{1}{8} + \frac{1}{4e}$ b) $I = \frac{1}{4e}$

► Fiche méthode 13

► Réponse p. 276

Problèmes

● = facile

●● = ça se corse

●●● = difficile

 = signale un problème d'après un sujet de BTS

59 ●

f est la fonction définie sur $]2; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{x+2}{x-2}.$$

1. Vérifier que pour tout $x > 2$, on peut écrire :

$$f(x) = 1 + \frac{4}{x-2}.$$

2. En utilisant le résultat précédent, calculer l'intégrale $I = \int_3^5 \frac{x+2}{x-2} dx$.

60 ●

f est la fonction définie sur $]3; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{x-2}{x(x-3)}.$$

1. Vérifier que pour tout $x > 3$,

$$f(x) = \frac{2}{x} + \frac{1}{x-3}.$$

2. En déduire la valeur de l'intégrale

$$I = \int_4^5 \frac{x-2}{x(x-3)} dx.$$

On donnera la valeur exacte et la valeur arrondie à 10^{-2} .

61 R ●

f est la fonction définie sur $] -1; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{2x^2+1}{x+1}.$$

1. Vérifier que, pour $x > -1$, on a :

$$f(x) = 2x - 2 + \frac{3}{x+1}.$$

2. En utilisant les résultats précédents, calculer

$$\text{l'intégrale } I = \int_0^1 \frac{2x^2+1}{x+1} dx.$$

62 C ●

1. Soit f la fonction définie sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ par $f(x) = \sin x + \cos x$.

Calculer $f'(x)$.

2. Calculer l'intégrale $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x} dx$.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un résultat souvent utile : la fonction
 $f : x \mapsto e^{ax+b}$ avec $a \neq 0$ admet pour primitive la fonction $F : x \mapsto \frac{1}{a} e^{ax+b}$.

63 ●

1. À l'aide d'une intégration par parties, calculer

$$\text{l'intégrale } I = \int_0^1 x e^{2x} dx.$$

2. En déduire la valeur exacte de l'intégrale

$$J = \int_0^1 (1 - e^{2x} + x e^{2x}) dx.$$

64 R ●● 

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{1}{2e^x + 1}.$$

1. Vérifier que, pour tout réel x :

$$f(x) = \frac{e^{-x}}{2 + e^{-x}}$$

2. En déduire une primitive F de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

3. Calculer l'intégrale $I = \int_0^1 f(x) dx$.

On donnera la valeur arrondie à 10^{-2} .

65 C ●●

Soit f la fonction définie sur $[1; 2]$ par :

$$f(x) = \ln \frac{x}{x+2}.$$

1. Vérifier que $f'(x) = \frac{2}{x(x+2)}$.

2. À l'aide d'une intégration par parties, calculer l'intégrale $I = \int_1^2 \ln \frac{x}{x+2} dx$.

Donner la valeur arrondie à 10^{-3} de I .

On posera $u(x) = \ln \frac{x}{x+2}$ et $v'(x) = 1$.

66 R ●●

1. Vérifier que, pour tout réel $x > 1$, on a :

$$\frac{x^2}{x^2-1} = 1 - \frac{1}{2(x+1)} + \frac{1}{2(x-1)}.$$

2. En utilisant le résultat précédent, calculer l'intégrale $I = \int_2^3 \frac{x^2}{x^2-1} dx$.

3. À l'aide d'une intégration par parties, calculer l'intégrale $J = \int_2^3 \ln(x^2-1) dx$.

On posera $u(x) = \ln(x^2-1)$ et $v'(x) = 1$.

67 R ●●

Soit la fonction f définie sur $[-0,5; +\infty[$ par :

$$f(x) = e^{-3x} + 3x - 1.$$

1. Déterminer la limite de $f(x)$ quand x tend vers plus l'infini.

2. Montrer que $f'(x) = -3e^{-3x} + 3$.

Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de

variation de f . En déduire le signe de $f(x)$.

3. Soit $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1 cm. Tracer la courbe $\mathcal{C}$.

4. Calculer l'intégrale $I = \int_0^3 e^{-3x} dx$.

5. En déduire, l'aire $\mathcal{A}$, en cm^2 , de la partie du plan comprise entre $\mathcal{C}$, l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = 3$.

68 ●●

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^x + e^{-x}$; on note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans le plan rapporté à un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. a) Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.

On rappelle que $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$.

b) Calculer $f'(x)$. Vérifier que $f'(x) = g(x)e^x$, où g désigne la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x + 1 - e^{-2x}$.

Démontrer que g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

c) Calculer $g(0)$. En déduire le signe de $g(x)$, en fonction de x .

d) Dresser le tableau de variation de f .

2. Tracer sur l'écran d'une calculatrice la courbe $\mathcal{C}$.

3. a) Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = (x-1)e^x.$$

Calculer $h'(x)$. En déduire une primitive de f .

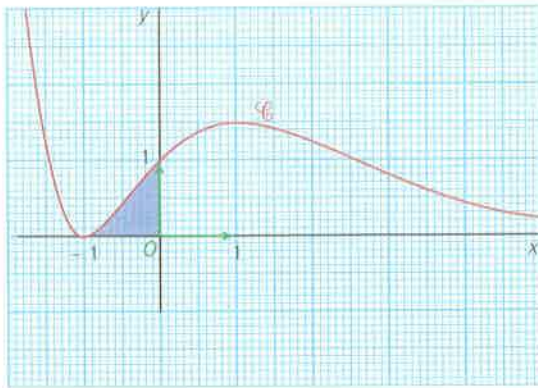
b) Calculer l'aire, en unités d'aire, du domaine délimité par la courbe $\mathcal{C}$, les axes de coordonnées et la droite d'équation $x = 1$ (on donnera la valeur exacte de cette aire, puis sa valeur décimale arrondie au centième).

69 ●●●

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (x+1)^2 e^{-x}.$$

Sa courbe représentative $\mathcal{C}$ dans un repère orthonormal est donnée sur la figure ci-après.



1. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
2. a) Démontrer que, pour tout x de $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = (1 - x^2)e^{-x}.$$
 - b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f'(x) \geq 0$.
 - c) En déduire le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.
3. a) À l'aide d'un logiciel de calcul formel, déterminer le développement limité, à l'ordre 2, en zéro, de la fonction f .
- b) En déduire une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ en son point d'abscisse 0 et la position relative de $\mathcal{C}$ et T au voisinage de ce point.
4. À l'aide d'un logiciel de calcul formel, donner la valeur de l'aire $\mathcal{A}$, en unité d'aire, de la partie du plan coloriée en bleu sur la figure donnée plus haut.

70 ●●● **BTS**

Dans ce problème, on étudie des fonctions intervenant dans les prévisions sur la vitesse moyenne du vent pour l'implantation d'éoliennes. Les deux parties du problème peuvent être traitées de façon indépendante.

Première partie – Étude de fonction

Soit f la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = (0,25 x)e^{-0,125 x^2}.$$

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans un repère orthogonal.

1. Les questions **a** et **b** suivantes sont des questions à choix multiples. Pour chacune d'elles, une

seule réponse est exacte. Indiquer laquelle. On ne demande aucune justification.

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ est égal à :

Réponse A	Réponse B	Réponse C
$+\infty$	$-\infty$	0

- b) En $+\infty$, la courbe $\mathcal{C}$ admet une asymptote d'équation :

Réponse A	Réponse B	Réponse C
$y = -0,125 x^2$	$y = 0$	$x = 0$

2. a) Démontrer que, pour tout réel x de l'intervall $[0 ; +\infty[$:

$$f'(x) = 0,0625(2 + x)(2 - x)e^{-0,125 x^2}.$$

- b) En déduire le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.

- c) Dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.

3. Un logiciel de calcul formel fournit le développement limité de la fonction f , à l'ordre 3, au voisinage de zéro :

$$f(x) = 0,25 x - 0,031 25 x^3 + x^3 \varepsilon(x)$$

avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

Ce résultat est admis et n'est donc pas à démontrer.

- a) En déduire une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.
- b) Étudier la position relative de T et de $\mathcal{C}$ au voisinage du point d'abscisse 0, pour x positif.

Deuxième partie - Application à l'étude de la vitesse du vent

1. Soit F la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par

$$F(x) = 1 - e^{-0,125 x^2}.$$

- a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.

- b) Démontrer que F est une primitive sur $[0 ; +\infty[$ de la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = (0,25 x)e^{-0,125 x^2}.$$

2. Calculer $I = \int_1^6 f(x)dx$. Donner la valeur approchée du résultat arrondie à 10^{-2} .

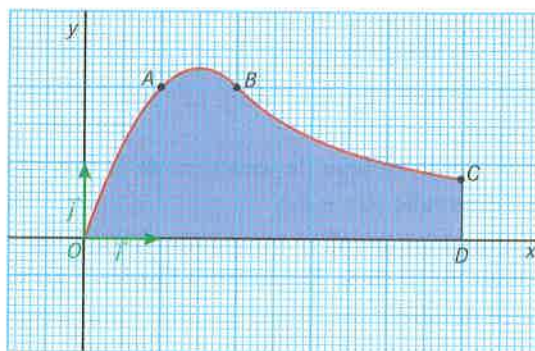
Le résultat précédent donne la probabilité qu'au cours d'une journée donnée, la vitesse moyenne du vent soit comprise entre 1 m/s et 6 m/s.

71 ●●●



La figure ci-dessous représente dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1 cm, le profil d'un gabarit.

Les coordonnées des points A , B , C et D sont : $A(1; 2)$, $B(2; 2)$, $C(5; 0,8)$ et $D(5; 0)$.



1. L'arc $\widehat{OB}$ est un arc de la parabole $\mathcal{P}$ dont l'équation est de la forme $y = ax^2 + bx$; a et b étant deux nombres réels.

En écrivant que la parabole passe par A et par B , déterminer les nombres a et b .

2. Pour la suite du problème, on admet que :

– l'arc de courbe $\widehat{OB}$ est la représentation graphique de la fonction f définie sur l'intervalle $[0; 2]$ par $f(x) = -x^2 + 3x$;

– l'arc de courbe $\widehat{BC}$ est la représentation graphique de la fonction g définie sur l'intervalle $[2; 5]$ par $g(x) = \frac{4}{x}$.

a) On reproduit la figure avec le logiciel GeoGebra.

• Saisir la fonction f : $f(x) = -x^2 + 3x$ sur l'intervalle $[0; 2]$.

• Saisir la fonction g : $g(x) = \frac{4}{x}$ sur l'intervalle $[2; 5]$.

• Tracer la dérivée f' de la fonction f .

Saisie: Dérivée[f]

• Définir le point M , intersection de la courbe de la fonction f' et de l'axe des abscisses (menu du 2^e bouton) :

• Placer le point de la courbe de f d'abscisse $x(M)$.

Saisie: S={x(M),f(x(M))}

b) Calculer la dérivée f' de la fonction f . Vérifier votre résultat en utilisant l'expression de cette fonction figurant dans la fenêtre algèbre.

c) En utilisant la courbe de la fonction f' et les coordonnées des points M et S dans la fenêtre algèbre, indiquer le signe de $f'(x)$ et donner le tableau de variation de f .

d) Saisir le point $B(2; f(2))$.

• Tracer la tangente en B à la courbe de f (menu 4^e bouton)

• Tracer la tangente en B à la courbe g .

En observant le graphique et les équations des tangentes dans la fenêtre algèbre, que peut-on dire des courbes des fonctions f et g ?

3. Calculer les deux intégrales $I = \int_0^2 f(x)dx$ et

$$J = \int_2^5 g(x)dx.$$

Saisie: I=Intégrale[f,0,2]

Saisie: J=Intégrale[g,2,5]

En déduire l'aire de la surface coloriée.

72 ●●●



On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (2 - x)e^x.$$

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans un repère orthogonal.

Première partie - Étude de la fonction

1. a) Déterminer la limite de f en $+\infty$.

b) On admet que $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$.

Déterminer la limite de f en $-\infty$. Interpréter graphiquement le résultat obtenu.

2. a) Calculer $f'(x)$ où f' désigne la dérivée de f .

b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.

- c) Dresser le tableau de variation de f .
3. À l'écran de la calculatrice, tracer la courbe $\mathcal{C}$, courbe représentative de f pour $-3 \leq x \leq 3$.
4. Un logiciel de calcul formel fournit le développement limité, à l'ordre 3, de f en 0 :

$$f(x) = 2 + x - \frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon(x) \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

- a) En déduire une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ en son point d'abscisse 0.
- b) Étudier la position relative de $\mathcal{C}$ et T au voisinage du point d'abscisse 0.

Deuxième partie - Calcul intégral

1. a) À l'aide d'une intégration par parties, donner la valeur exacte de l'intégrale $I = \int_0^2 f(x) dx$.
- b) Donner une interprétation graphique du nombre I .

73



Les deux parties de ce problème peuvent être traitées de façon indépendante.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (4 - 4x^2)e^x.$$

Première partie - Représentation graphique et étude locale

1. À l'aide de la calculatrice, tracer la courbe représentative $\mathcal{C}$ de la fonction f pour $-4 \leq x \leq 2$.

2. a) Démontrer que, pour tout réel x :

$$f'(x) = -4(x^2 + 2x - 1)e^x.$$

- b) Donner la valeur exacte et la valeur approchée arrondie à 10^{-2} de l'abscisse de chacun de points de la courbe $\mathcal{C}$ en lesquels la tangente est parallèle à l'axe des abscisses.

3. a) À l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel, démontrer que le développement limité, à l'ordre 2, au voisinage de 0, de la fonction f est :

$$f(x) = 4 + 4x - 2x^2 + x^2 \varepsilon(x) \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

- b) Déduire du résultat précédent une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ en son point d'abscisse 0.

- c) Étudier la position relative de $\mathcal{C}$ et T au voisinage du point d'abscisse 0.

Deuxième partie - Calcul intégral

1. À l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel, donner la valeur arrondie à 10^{-2} de l'intégrale

$$I = \int_0^1 f(x) dx.$$

2. a) Donner, sans justification, le signe de $f(x)$ sur $[0; 1]$.
- b) Donner une interprétation géométrique du nombre I obtenu précédemment.

74



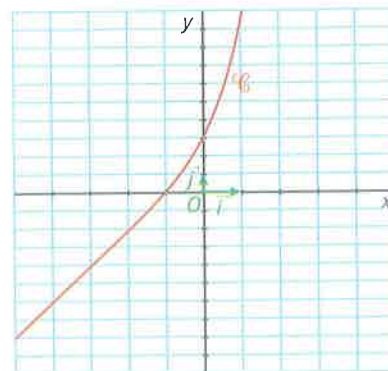
Les deux parties de ce problème peuvent être traitées de façon indépendante.

Première partie - Étude d'une fonction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (x + 1)e^x + 2x + 2.$$

Sa courbe représentative $\mathcal{C}$ est donnée dans un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ci-dessous.



1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2. Pour cette question, une seule réponse A, B, C est exacte. Indiquer laquelle. On ne demande aucune justification.

La courbe $\mathcal{C}$ admet une asymptote en $-\infty$ dont une équation est :

Réponse A	Réponse B	Réponse C
$y = x + 1$	$y = 2x + 2$	$y = 2$

3. Un logiciel de calcul formel montre que le développement limité de f , à l'ordre 2, au voisinage de 0 est :

$$f(x) = 3 + 4x + \frac{3}{2}x^2 + x^2 \varepsilon(x)$$

avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

Dans chacun des cas suivants, une seule réponse A, B ou C est exacte. Indiquer laquelle. On ne demande aucune justification.

a) Une équation de la tangente T à $\mathcal{C}$ en son point d'abscisse 0 est :

Réponse A	Réponse B	Réponse C
$y = 3$	$y = 3 + 4x$	$y = \frac{3}{2}x^2$

b) Au voisinage du point d'abscisse 0, la courbe $\mathcal{C}$ est :

Réponse A	Réponse B	Réponse C
au-dessus de T pour tout x	au-dessous de T pour tout x	au-dessous de T pour $x < 0$ et au-dessus de T pour $x > 0$

Deuxième partie - Calcul intégral

1. On note $I = \int_{-1}^1 (2x + 2) dx$.

Montrer que $I = 4$.

2. On note $J = \int_{-1}^1 (x + 1) e^x dx$.

Démontrer à l'aide d'une intégration par parties que $J = e + e^{-1}$.

3. a) On note $K = \int_{-1}^1 f(x) dx$, où f est la fonction définie dans la première partie.

Déduire de ce qui précède la valeur exacte de K .

b) Donner la valeur de K arrondie à 10^{-2} .

c) On admet que pour tout réel x de l'intervalle $[-1; 1]$, $f(x) \geq 0$.

Donner une interprétation graphique de K .

75 C



Première partie. Étude d'une fonction

On se propose d'étudier la fonction f définie sur $]-1; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{2 + \ln(x + 1)}{x + 1}$$

On désigne par $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans un repère orthogonal.

1. On considère d'abord la fonction u , définie sur $]-1; +\infty[$ par $u(x) = 1 + \ln(x + 1)$.

a) Montrer que u est strictement croissante sur $]-1; +\infty[$.

b) Vérifier que $u\left(\frac{1}{e} - 1\right) = 0$ et déterminer le signe de $u(x)$ pour x appartenant à l'intervalle $]-1; +\infty[$.

2. a) Démontrer que $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$ et que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

On rappelle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

Que peut-on en déduire pour la courbe $\mathcal{C}$?

b) Montrer que $f'(x) = \frac{-u(x)}{(x + 1)^2}$.

c) Dresser le tableau des variations de f ; donner la valeur exacte de $f\left(\frac{1}{e} - 1\right)$.

d) À l'écran d'une calculatrice, tracer la courbe $\mathcal{C}$.

Deuxième partie. Calcul d'une intégrale

1. Calculer la valeur exacte de l'intégrale :

$$I = \int_0^1 \frac{2}{x + 1} dx.$$

2. Soit H la fonction définie sur $]-1; +\infty[$ par :

$$H(x) = (\ln(x + 1))^2.$$

Montrer que $H'(x) = \frac{2\ln(x + 1)}{x + 1}$.

3. En utilisant les résultats obtenus aux deux questions précédentes, calculer la valeur exacte de l'intégrale :

$$J = \int_0^1 f(x) dx.$$

Interpréter géométriquement le résultat obtenu.